

证券研究报告 / 金融工程研究报告

财务附注经营结构因子

--因子选股系列之十三

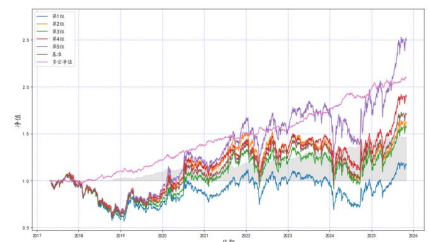
报告摘要：

本文介绍了三个使用财务附注构建的基本面因子，主要研究上市公司收入结构情况，包括外币资金占货币资金比(截面)、营业收入中境外业务收入占比稳定性(时序)以及主要客户销售收入占比稳定性(时序)。由于当前在数据源上不具有优势，因此作者继续尝试从强经济逻辑出发，归纳出经营结构相关因子，主要思路和测试结果如下：

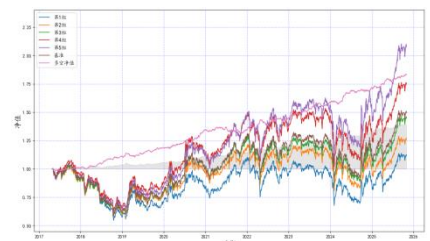
- 1) **外币资金占货币资金比**：资产负债表财务附注中针对货币资金所披露的各外币的金额和的占比。外币资金一方面可能与上市公司进行的投资操作有关，但主要原因与境外业务开展情况相关，因此占比的高低可部分反应上市公司境外业务开展的强度和广度。在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子月均 Rank IC 为 1.35%，年化收益 8.50%，年化超额 3.65%，超额回撤 5.29%，平均市场覆盖度约为 80%。
- 2) **境外业务收入占比稳定性**：利润表财务附注中对营业收入构成进行了拆分，本因子主要关注境外业务收入占主营业务收入的比。但该因子与货币资金中外币资金占比的截面有效性不同，单一截面的比值、环比、同比均无法提供稳定选股收益。从逻辑上讲，这一测试结果也比较符合预期，境外收入作为经营结构的一部分，其绝对水平或相对水平的高低无法衡量公司的整体经营结果。因此按照以往构造因子的思路，计算当前截面数据相对于历史波动率的比值，多头组一方面表现当前收入水平的高低也可表现各截面收入占比的稳定性。在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子月均 Rank IC 为 1.69%，年化收益 11.07%，年化超额 3.56%，超额回撤 4.41%，平均市场覆盖度较低，仅有约 40%。
- 3) **主要客户销售收入占比稳定性**：考虑第一大客户销售收入占公司主营收入比的稳定性。同样的，该比例的绝对高低不具有选股能力，理解上可认为从本质上并没有绝对最优的客户结构，但客户占比的稳定则反映了上市公司主要下游需求的稳定。在计算过程中，作者同时针对前 2 至前 5 大客户累计占比稳定性以及绝对高低进行了测试，结果显示，前 5 大客户占比稳定性均可提供一定选股收益，但随着累计客户名次的增加，超额年化/稳定性等逐渐降低。另外，较多上市公司仅在年报披露该公司的主要客户收入占比情况，或存在半年报信息不连续情况，因此计算时将该因子统一为年度更新。即便仅有年度信息，在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子的月均 Rank IC 可达 -1.97%，年化收益 9.31%，超额年化 4.17%，超额回撤 3.46%，每年均有正超额，平均市场覆盖度约为 60%。
- 4) 三因子等权复合以及考虑覆盖度问题进符合外币资金占比和主要客户稳定性因子的回溯结果更稳定。

风险提示：市场变化、政策变化风险，模型失效风险

经营结构三因子--等权



经营结构两因子--等权



相关报告

《2026 年策略展望与 2025 年研究回顾》

--20251110

《上月价值、波动率和技术因子表现较优》

--20251107

《上月预期、质量、流动性因子表现较优》

--20251009

《特质波动率因子的重构》

--20250907

《上月预期、成长和质量因子表现较优》

--20250901

证券分析师：王琦

执业证书编号：S0550521100001

021 61002390

wangqi_5636@nesc.cn

目 录

1. 前言	错误!未定义书签。
2. 外币资金占货币资金比因子	6
2.1. 因子定义和数据处理.....	6
2.2. 全市场测试结果.....	6
2.3. 分域测试结果.....	8
3. 境外业务收入占比稳定性因子	10
3.1. 因子定义和数据处理.....	10
3.2. 全市场测试结果.....	10
3.3. 分域测试结果.....	12
4. 主要客户销售收入占比稳定性因子	14
4.1. 因子定义和数据处理.....	14
4.2. 全市场测试结果.....	14
4.3. 分域测试结果.....	16
5. 经营结构因子.....	18
5.1. 经营结构三因子复合全市场测试结果.....	18
5.2. 经营结构三因子复合分域测试结果.....	19
5.3. 经营结构两因子复合全市场测试结果.....	21
5.4. 经营结构两因子复合分域测试结果.....	22
6. 总结	24
7. 风险提示.....	24

图表目录

图 1: 外币资金占比因子净值--等权.....	6
图 2: 外币资金占比因子 Rank IC.....	6
图 3: 外币资金占比因子净值--市值加权.....	7
图 4: 外币资金占比因子宽度.....	7
图 5: 外币资金占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列.....	8
图 6: 外币资金占比因子各选股域多头和超额对比.....	8
图 7: 外币资金占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比.....	8
图 8: 外币资金占比因子沪深 300 选股净值.....	9
图 9: 外币资金占比因子中证 500 选股净值.....	9
图 10: 外币资金占比因子中证 1000 选股净值.....	9
图 11: 外币资金占比因子国证 2000 选股净值.....	9
图 12: 外币资金占比因子分行业多空年化.....	9
图 13: 外币资金占比因子分行业超额年化.....	9
图 14: 境外收入占比因子净值--等权.....	10
图 15: 境外收入占比因子 Rank IC.....	10
图 16: 境外收入占比因子净值--市值加权.....	11
图 17: 境外收入占比因子宽度.....	11
图 18: 境外收入占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列.....	12
图 19: 境外收入占比因子各选股域多头和超额对比.....	12
图 20: 境外收入占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比.....	12
图 21: 境外收入占比因子沪深 300 选股净值.....	13
图 22: 境外收入占比因子中证 500 选股净值.....	13
图 23: 境外收入占比因子中证 1000 选股净值.....	13
图 24: 境外收入占比因子国证 2000 选股净值.....	13
图 25: 境外收入占比因子分行业多空年化.....	13
图 26: 境外收入占比因子分行业超额年化.....	13
图 27: 主要客户占比因子净值--等权.....	14
图 28: 主要客户占比因子 Rank IC.....	14
图 29: 主要客户占比因子净值--市值加权.....	15
图 30: 主要客户占比因子宽度.....	15
图 31: 主要客户占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列.....	16
图 32: 主要客户占比因子各选股域多头和超额对比.....	16
图 33: 主要客户占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比.....	16
图 34: 主要客户占比因子沪深 300 选股净值.....	17
图 35: 主要客户占比因子中证 500 选股净值.....	17
图 36: 主要客户占比因子中证 1000 选股净值.....	17
图 37: 主要客户占比因子国证 2000 选股净值.....	17
图 38: 主要客户占比因子分行业多空年化.....	17
图 39: 主要客户占比因子分行业超额年化.....	17
图 40: 经营结构三因子净值--等权.....	18
图 41: 经营结构三因子 Rank IC.....	18
图 42: 经营结构三因子净值--市值加权.....	19
图 43: 经营结构三因子宽度.....	19
图 44: 经营结构三因子各选股域多头和超额对比.....	20
图 45: 经营结构三因子各选股域 IC 和 ICIR 对比.....	20
图 46: 经营结构三因子沪深 300 选股净值.....	20
图 47: 经营结构三因子中证 500 选股净值.....	20
图 48: 经营结构三因子中证 1000 选股净值.....	20
图 49: 经营结构三因子国证 2000 选股净值.....	20

图 50: 经营结构两因子净值--等权.....	21
图 51: 经营结构两因子 Rank IC.....	21
图 52: 经营结构两因子净值--市值加权.....	22
图 53: 经营结构两因子宽度	22
图 54: 经营结构两因子各选股域多头和超额对比	23
图 55: 经营结构两因子各选股域 IC 和 ICIR 对比	23
图 56: 经营结构两因子沪深 300 选股净值	23
图 57: 经营结构两因子中证 500 选股净值	23
图 58: 经营结构两因子中证 1000 选股净值	23
图 59: 经营结构两因子国证 2000 选股净值	23
表 1: 外币资金占比因子风险收益指标--等权.....	7
表 2: 外币资金占比因子风险收益指标--市值加权.....	7
表 3: 境外收入占比因子风险收益指标--等权.....	11
表 4: 境外收入占比因子风险收益指标--市值加权.....	11
表 5: 主要客户占比因子风险收益指标--等权.....	15
表 6: 主要客户占比因子风险收益指标--市值加权.....	15
表 7: 经营结构三因子风险收益指标--等权.....	18
表 8: 经营结构三因子风险收益指标--市值加权.....	19
表 9: 经营结构两因子风险收益指标--等权.....	21
表 10: 经营结构两因子风险收益指标--市值加权.....	22

1. 前言

本文包括三个使用财务附注构建的基本面因子，主要研究上市公司收入结构情况，包括外币资金占货币资金比(截面)、营业收入中境外业务收入占比稳定性(时序)以及主要客户销售收入占比稳定性(时序)。除货币资金因子外，均为利润表财务附注信息，且虽然均表达收入和经营结构，由于三个因子相关性较低，简单复合后具备较高的月均 Rank IC 和较稳定的多空收益及超额收益。

与《资产负债表财务附注质量因子》一文中所阐述过的内容相似，在研究时覆盖的大部分财务附注的简单比率类、增速类因子不具有选股效果，这一方面与财务附注披露频率较低导致截面信息的有效性降低有关，同时也与所选用数据公司对非标准化财务附注清洗颗粒度有关，因此若投资者需要使用财务附注进行基本面因子库的补充，除考虑因子本身逻辑性外，也需要对数据库进行筛选和比较，以保证数据覆盖度、因子有效性和样本外持续性。

由于当前在数据源上不具有优势，因此作者继续尝试从强经济逻辑出发，归纳出经营结构相关因子，主要思路如下：

- 1) 外币资金占货币资金比：**资产负债表财务附注中针对货币资金所披露的各外币的金额和的占比。外币资金一方面可能与上市公司进行的投资操作有关，但主要原因与境外业务开展情况相关，因此占比的高低可部分反应上市公司境外业务开展的强度和广度。在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子月均 Rank IC 为 1.35%，年化收益 8.50%，年化超额 3.65%，超额回撤 5.29%，平均市场覆盖度约为 80%。
- 2) 境外业务收入占比稳定性：**利润表财务附注中对营业收入构成进行了拆分，本因子主要关注境外业务收入占主营业务收入的比。但该因子与货币资金中外币资金占比的截面有效性不同，单一截面的比值、环比、同比均无法提供稳定选股收益。从逻辑上讲，这一测试结果也比较符合预期，境外收入作为经营结构的一部分，其绝对水平或相对水平的高低无法衡量公司的整体经营结果。因此按照以往构造因子的思路，计算当前截面数据相对于历史波动率的比值，多头组一方面表现当前收入水平的高低也可表现各截面收入占比的稳定性。在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子月均 Rank IC 为 1.69%，年化收益 11.07%，年化超额 3.56%，超额回撤 4.41%，平均市场覆盖度较低，仅有约 40%。
- 3) 主要客户销售收入占比稳定性：**考虑第一大客户销售收入占公司主营收入比的稳定性。同样的，该比例的绝对高低不具有选股能力，理解上可认为从本质上并没有绝对最优的客户结构，但客户占比的稳定则反映了上市公司主要下游需求的稳定。在计算过程中，作者同时针对前 2 至前 5 大客户累计占比稳定性以及绝对高低进行了测试，结果显示，前 5 大客户占比稳定性均可提供一定选股收益，但随着累计客户名次的增加，超额年化/稳定性等逐渐降低。另外，较多上市公司仅在年报披露该公司的主要客户收入占比情况，或存在半年报信息不连续情况，因此计算时将该因子统一为年度更新。即便仅有年度信息，在 2017/04/30--2025/10/31 区间，等权组合下该因子的月均 Rank IC 可达 -1.97%，年化收益 9.31%，超额年化 4.17%，超额回撤 3.46%，每年均有正超额，平均市场覆盖度约为 60%。

以上三个因子相关性较低，其中外币资金占货币资金比因子与境外业务收入占比稳定性因子最低/中位数/最高相关性为[0.296, 0.362, 0.441]，外币资金占货币资金比因子与主要客户销售收入占比稳定性因子相关性为[-0.022, 0.001, 0.036]，境外业务收入占比稳定性因子与主要客户销售收入占比稳定性相关性为[-0.161, -0.119, -

0.092], 考虑等权复合构建财务附注经营结构因子。在测试区间的, 三因子等权组合月均 Rank IC 均值为 2.25%, ICIR 为 0.441, 年化收益 11.84%, 年化超额 4.77%, 超额回撤 2.95%, 且在各选股域均有一定收益能力, 但中小市值中选股效果更优。考虑覆盖度, 仅等权复合外币资金占比因子和主要客户稳定性因子等权组合下月均 Rank IC 均值为 2.24%, ICIR 为 0.667, 年化收益 9.38%, 年化超额 4.09%, 超额回撤 2.26%, 多空和超额回撤较低。

本文的安排如下。第二章介绍外币资金占货币资金比因子不同选股域测试结果, 第三章介绍境外业务收入占比稳定性因子不同选股域测试结果, 第四章介绍主要客户销售收入占比稳定性因子不同选股域测试结果, 第五章为多因子复合结果, 第六章为总结。正文中下简称三个因子分别为外币资金占比、境外收入占比、主要客户占比。

2. 外币资金占货币资金比因子

2.1. 因子定义和数据处理

数据源为 Wind, 考虑到财务附注披露覆盖度情况, 本章数据起点为 2014/06/30, 因子计算后实际回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31。由于财务附注每半年更新, 每年 4 月末和 8 月末进行数据统一切换, 每月再平衡。

外币资金占货币资金比因子定义如下, 图表中简称“外币资金占比”:

$$\text{factor} = 1 - \text{截面人民币资金} / \text{截面货币资金}$$

由于部分机构出现多币种折算为人民币后总额大于资产负债表货币资金金额的情况, 轧差的人民币资金可能为负值, 因此在计算原始因子后会将比例大于 1 的标的值改为 1。

2.2. 全市场测试结果

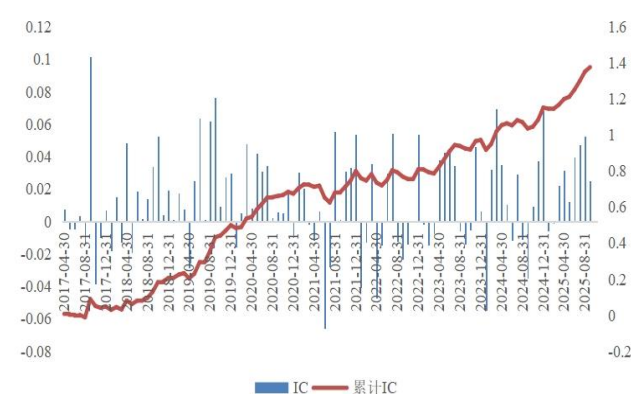
回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31, 基准为参与分组的股票等权或市值加权。全市场测试中等权结果好于市值加权结, 历史 Rank IC 均值为 1.35%, ICIR 为 0.450。

图 1: 外币资金占比因子净值--等权



数据来源: Wind, 东北证券

图 2: 外币资金占比因子 Rank IC



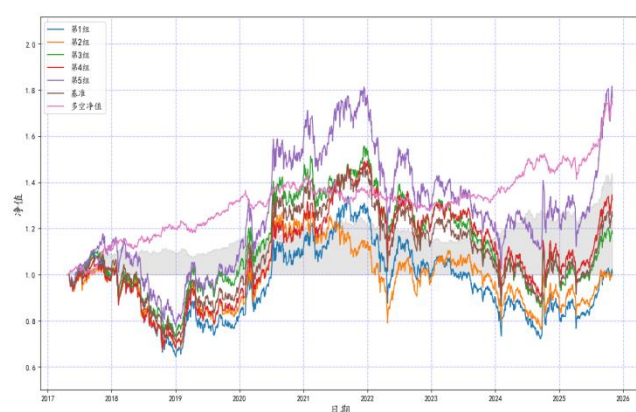
数据来源: Wind, 东北证券

表 1：外币资金占比因子风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	2.49%	3.88%	2.92%	5.92%	8.50%	4.78%	5.88%	3.65%
年化波动	23.47%	23.81%	22.85%	23.18%	23.76%	23.23%	3.43%	2.79%
最大回撤	-43.40%	-42.84%	-41.41%	-42.02%	-40.75%	-41.98%	-7.37%	-5.29%
2017.04.30	-7.33%	-10.33%	-10.73%	-9.81%	-7.14%	-9.07%	0.23%	2.16%
2018	-32.94%	-31.79%	-28.93%	-30.51%	-30.37%	-30.91%	4.07%	0.94%
2019	26.22%	27.49%	24.92%	27.97%	35.83%	28.45%	7.45%	5.69%
2020	22.79%	18.37%	24.18%	29.99%	31.17%	25.32%	6.70%	4.81%
2021	26.29%	22.87%	16.78%	26.61%	27.03%	23.95%	0.27%	2.54%
2022	-16.25%	-11.17%	-13.81%	-7.96%	-14.55%	-12.72%	1.89%	-2.04%
2023	-0.16%	9.81%	3.15%	4.52%	9.50%	5.34%	9.76%	4.06%
2024	-10.75%	-10.83%	-8.61%	-9.77%	-5.15%	-9.00%	6.59%	4.18%
2025.10.31	29.74%	31.06%	29.85%	33.57%	44.70%	33.73%	11.73%	8.47%

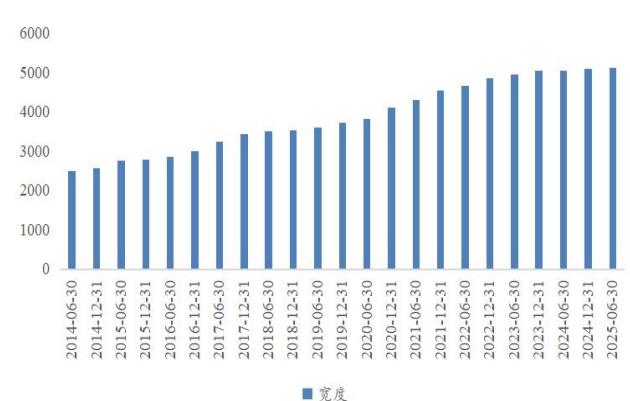
数据来源：Wind，东北证券

图 3：外币资金占比因子净值--市值加权



数据来源：Wind，东北证券

图 4：外币资金占比因子宽度



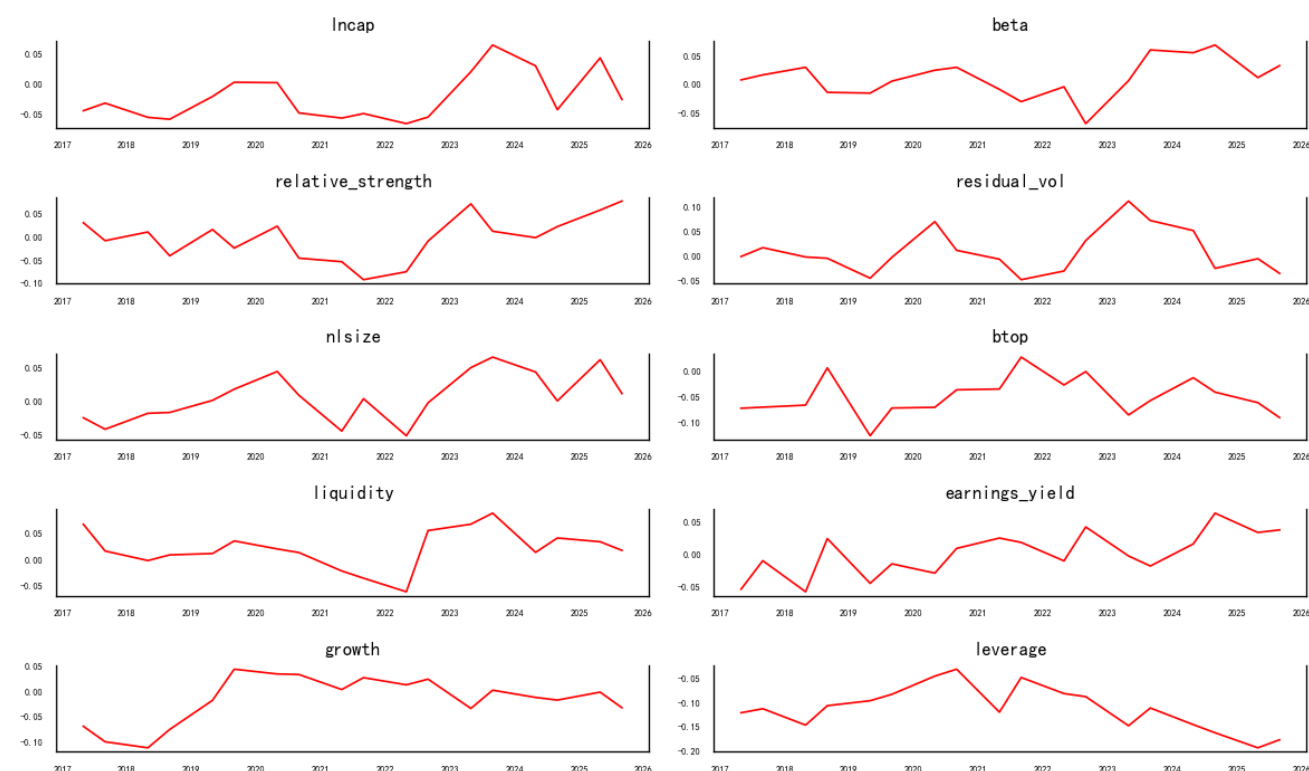
数据来源：Wind，东北证券

表 2：外币资金占比因子风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	0.09%	-0.02%	2.03%	3.50%	7.17%	2.78%	6.94%	4.39%
年化波动	21.10%	20.94%	20.35%	20.69%	21.44%	20.41%	6.19%	4.58%
最大回撤	-46.06%	-40.44%	-44.83%	-39.78%	-43.46%	-41.23%	-10.94%	-9.08%
2017.04.30	0.33%	-1.11%	-0.25%	-1.62%	11.71%	2.71%	11.14%	8.75%
2018	-35.24%	-31.03%	-26.31%	-30.55%	-29.78%	-30.58%	8.47%	1.26%
2019	27.17%	27.35%	39.04%	32.79%	40.67%	33.90%	10.12%	4.87%
2020	33.68%	40.82%	37.71%	33.43%	41.91%	37.88%	5.92%	3.09%
2021	13.58%	-9.86%	6.67%	19.69%	10.60%	7.49%	-2.82%	3.12%
2022	-22.78%	-14.79%	-20.96%	-18.72%	-25.77%	-21.26%	-3.91%	-5.50%
2023	-10.11%	-2.37%	-10.84%	-7.04%	-6.34%	-7.73%	4.26%	1.61%
2024	-6.62%	-7.22%	-7.89%	-6.56%	2.83%	-4.62%	9.76%	7.61%
2025.10.31	23.08%	14.48%	20.91%	27.83%	44.25%	27.14%	17.58%	13.94%

数据来源：Wind，东北证券

图 5：外币资金占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列

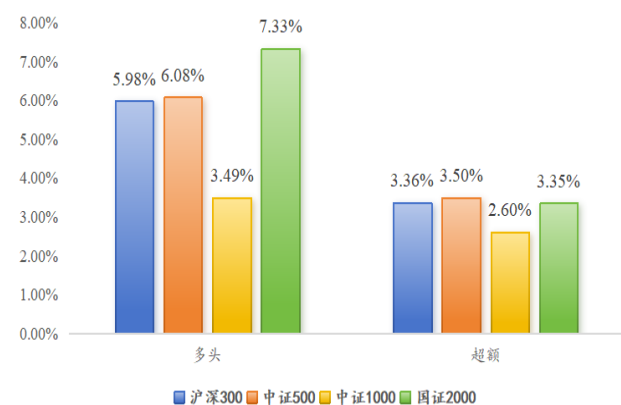


数据来源：东北证券，Wind

2.3. 分域测试结果

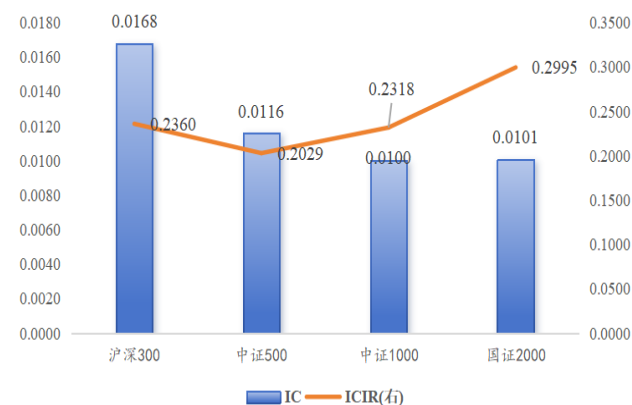
分别测试了沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000/申万一级行业选股效果，所展示结果均为等权。与资产负债表主表因子的规律性较为一致的是该因子在中小市值域内表现较好，而中大市值股票池内收益效果并不稳定。行业选股上，绝大多数行业均有正超额，且行业收益分布上不具有统一特征，在周期类、制造业、消费等行业均有较好表现。

图 6：外币资金占比因子各选股域多头和超额对比



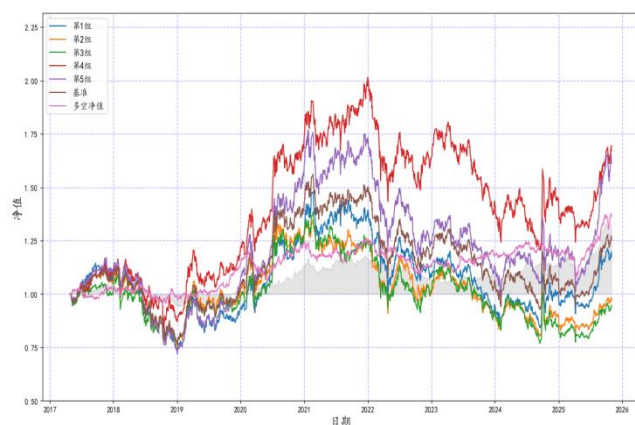
数据来源：Wind，东北证券

图 7：外币资金占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比



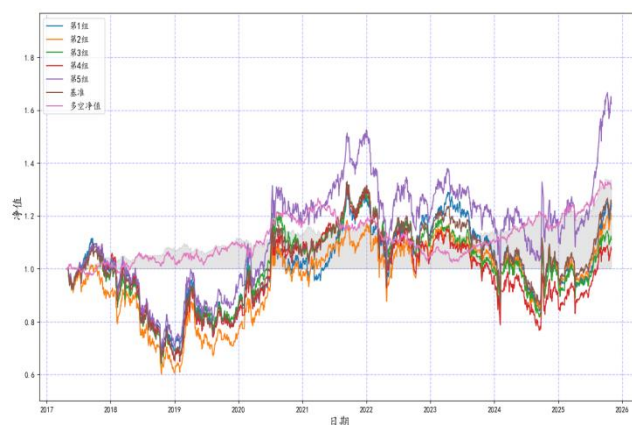
数据来源：Wind，东北证券

图 8：外币资金占比因子沪深 300 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

图 9：外币资金占比因子中证 500 选股净值



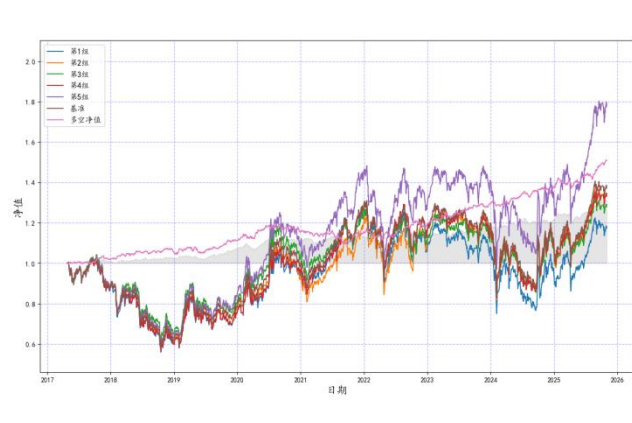
数据来源：Wind，东北证券

图 10：外币资金占比因子中证 1000 选股净值



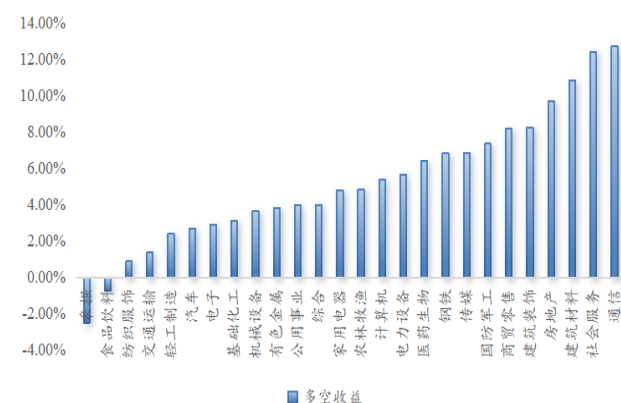
数据来源：Wind，东北证券

图 11：外币资金占比因子国证 2000 选股净值



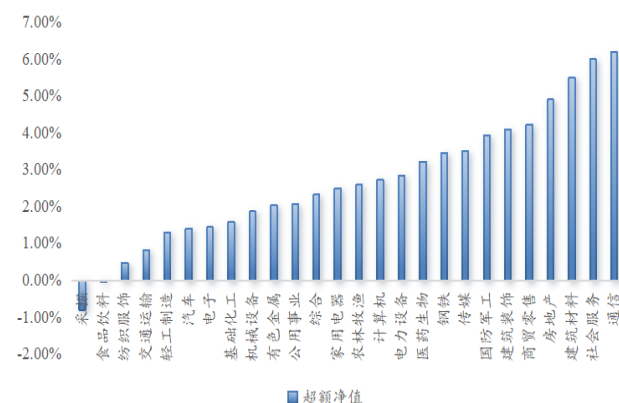
数据来源：Wind，东北证券

图 12：外币资金占比因子分行业多空年化



数据来源：Wind，东北证券

图 13：外币资金占比因子分行业超额年化



数据来源：Wind，东北证券

3. 境外业务收入占比稳定性因子

3.1. 因子定义和数据处理

数据源为 Wind，考虑到财务附注披露覆盖度情况，本章数据起点为 2014/06/30，因子计算后实际回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31。由于财务附注每半年更新，每年 4 月末和 8 月末进行数据统一切换，每月再平衡。

境外业务收入占比稳定性因子定义如下，图表中简称“境外收入占比”：

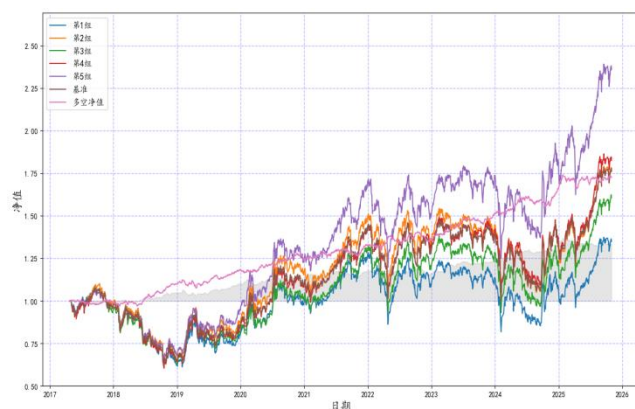
$$ratio = \text{当期境外业务收入} / \text{当期主营业务收入}$$

$$factor = ratio / \text{std}(ratio)_{t=1, \dots, 6}$$

3.2. 全市场测试结果

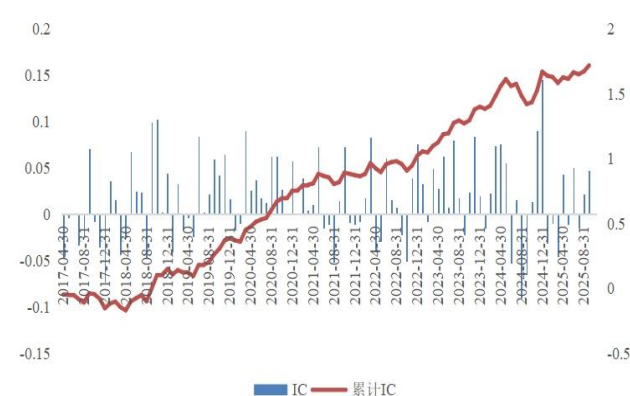
回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31，基准为参与分组的股票等权或市值加权。全市场测试中等权结果好于市值加权结果。月均 Rank IC 为 1.69%，ICIR 为 0.3795，但该因子平均市场覆盖度较低，仅有约 40%。

图 14：境外收入占比因子净值--等权



数据来源：Wind，东北证券

图 15：境外收入占比因子 Rank IC



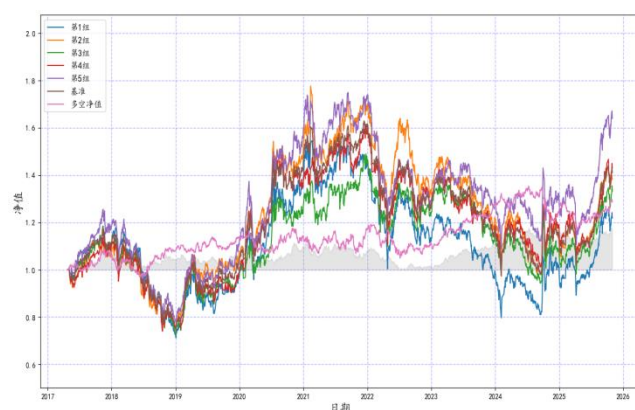
数据来源：Wind，东北证券

表 3：境外收入占比因子风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	3.77%	7.27%	5.98%	7.70%	11.07%	7.20%	6.89%	3.56%
年化波动	23.29%	23.65%	23.30%	23.20%	23.12%	23.13%	4.53%	3.05%
最大回撤	-44.11%	-41.05%	-43.25%	-43.32%	-39.26%	-42.08%	-4.92%	-4.41%
2017.04.30	-2.61%	-1.48%	-5.86%	-3.35%	-3.42%	-3.32%	-0.72%	-0.11%
2018	-36.84%	-31.59%	-33.32%	-33.57%	-29.66%	-33.03%	11.26%	5.00%
2019	29.48%	30.02%	30.50%	31.43%	39.80%	32.24%	7.58%	5.50%
2020	22.75%	31.24%	22.79%	27.59%	29.75%	26.90%	5.46%	2.15%
2021	25.82%	25.64%	25.81%	29.07%	34.46%	28.23%	6.69%	4.81%
2022	-15.22%	-11.04%	-9.57%	-9.04%	-12.55%	-11.39%	2.93%	-1.34%
2023	2.00%	5.26%	5.22%	5.76%	13.60%	6.32%	11.40%	6.93%
2024	-7.09%	-10.48%	-6.70%	-6.38%	1.84%	-5.79%	9.39%	7.90%
2025.10.31	31.44%	39.54%	37.08%	40.24%	36.05%	36.89%	3.50%	-0.49%

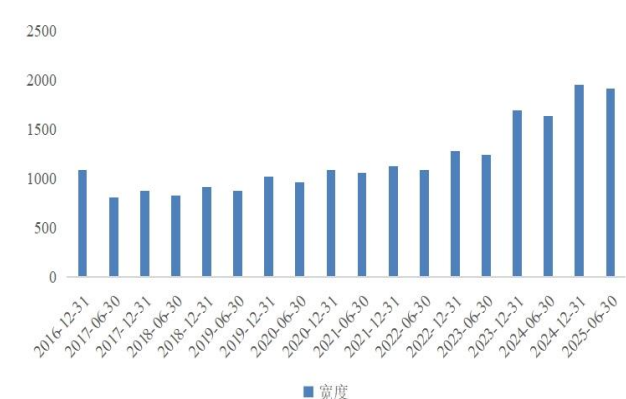
数据来源：Wind，东北证券

图 16：境外收入占比因子净值--市值加权



数据来源：Wind，东北证券

图 17：境外收入占比因子宽度



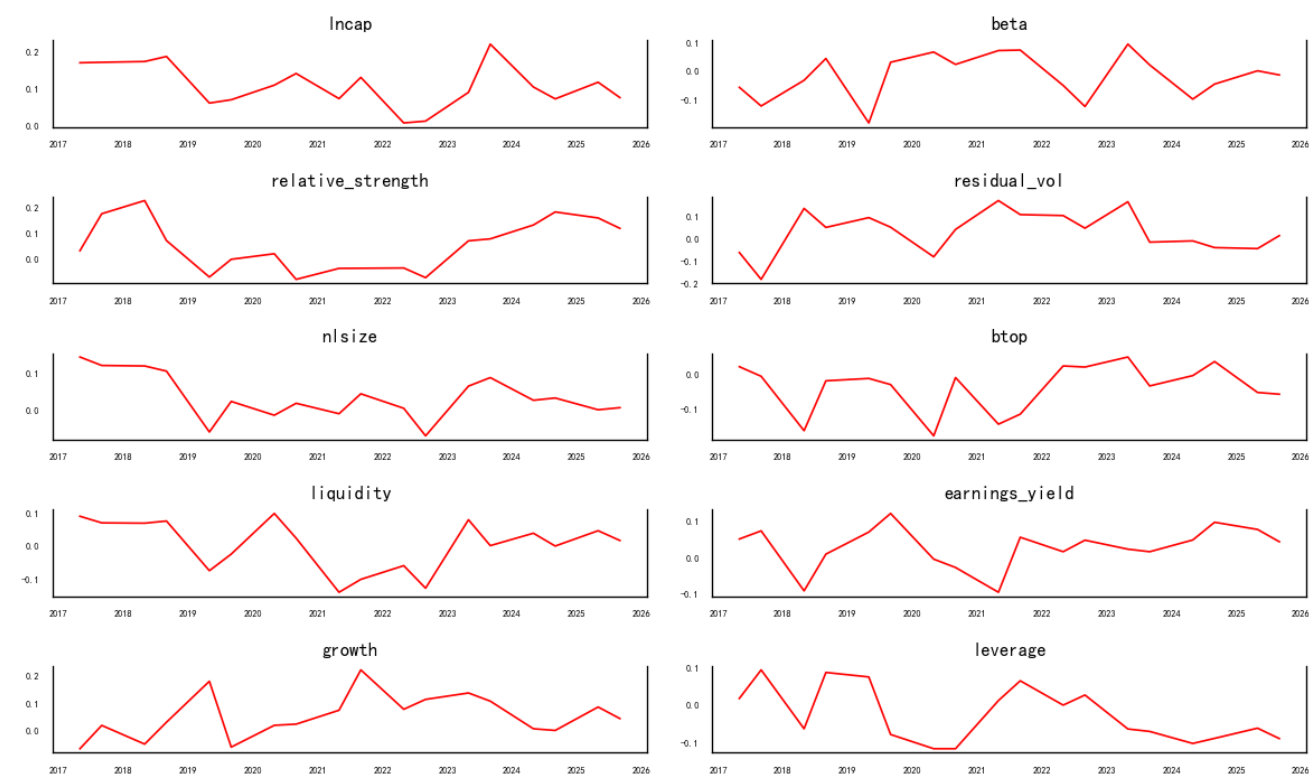
数据来源：Wind，东北证券

表 4：境外收入占比因子风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	2.43%	4.04%	3.56%	4.45%	6.20%	4.27%	3.11%	1.86%
年化波动	22.26%	21.82%	21.03%	21.22%	21.53%	20.72%	8.83%	5.56%
最大回撤	-48.42%	-44.76%	-38.80%	-39.05%	-38.34%	-40.07%	-13.46%	-10.98%
2017.04.30	10.47%	6.33%	9.82%	9.52%	18.18%	11.20%	7.11%	6.41%
2018	-35.03%	-29.01%	-33.37%	-30.94%	-33.36%	-32.33%	2.30%	-1.33%
2019	35.51%	41.48%	35.33%	32.12%	43.06%	38.62%	5.15%	3.15%
2020	40.22%	42.82%	26.90%	36.03%	41.42%	38.90%	0.47%	1.96%
2021	2.44%	9.64%	12.89%	13.59%	8.24%	8.81%	4.41%	-0.55%
2022	-22.44%	-21.84%	-15.50%	-18.95%	-26.16%	-21.51%	-5.44%	-5.99%
2023	-12.53%	-9.06%	-7.38%	-8.76%	1.08%	-7.59%	15.38%	9.42%
2024	0.28%	-8.21%	-6.33%	-1.77%	-0.78%	-3.49%	-2.10%	2.58%
2025.10.31	27.31%	27.16%	27.62%	26.33%	30.51%	28.03%	2.16%	2.01%

数据来源：Wind，东北证券

图 18：境外收入占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列

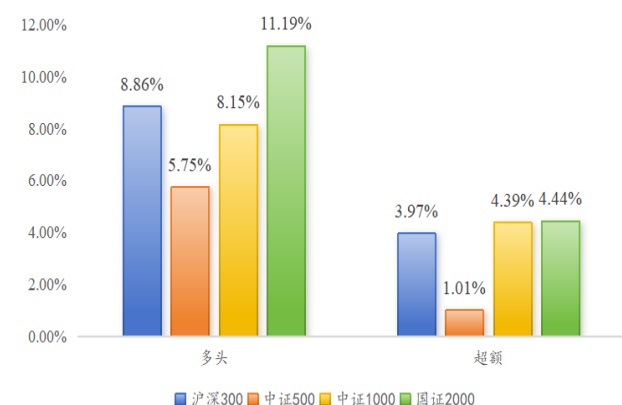


数据来源：东北证券，Wind

3.3. 分域测试结果

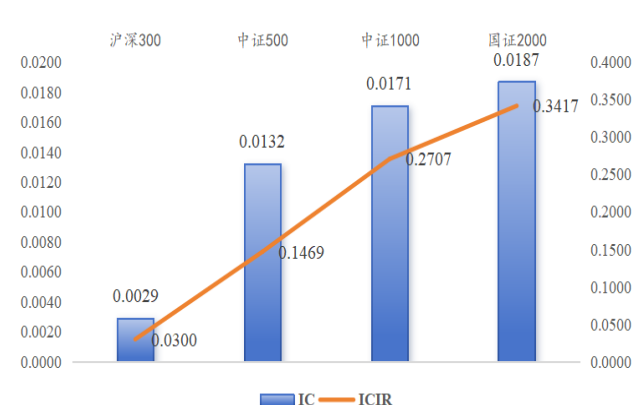
分别测试了沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000/申万一级行业选股效果。结果显示，该因子在中小市值股票域中选股能力更佳，可作为中小市值股票池中的因子补充。由于境外收入占比因子的覆盖度较低，也导致了各行业表现差异较大，与各行业的经营特征有关，可在出海型行业中加入这一信息提升选股收益。

图 19：境外收入占比因子各选股域多头和超额对比



数据来源：Wind，东北证券

图 20：境外收入占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比



数据来源：Wind，东北证券

图 21：境外收入占比因子沪深 300 选股净值



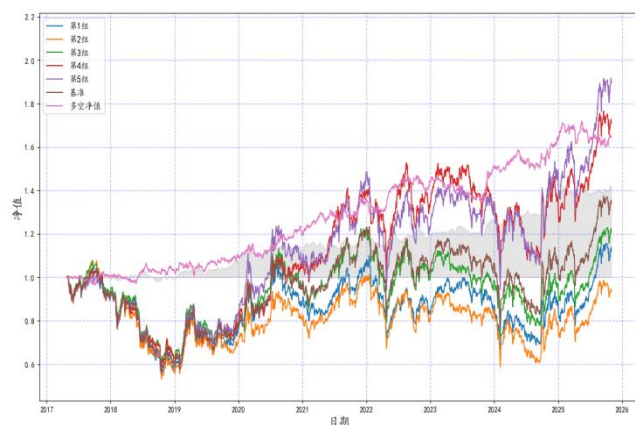
数据来源：Wind，东北证券

图 22：境外收入占比因子中证 500 选股净值



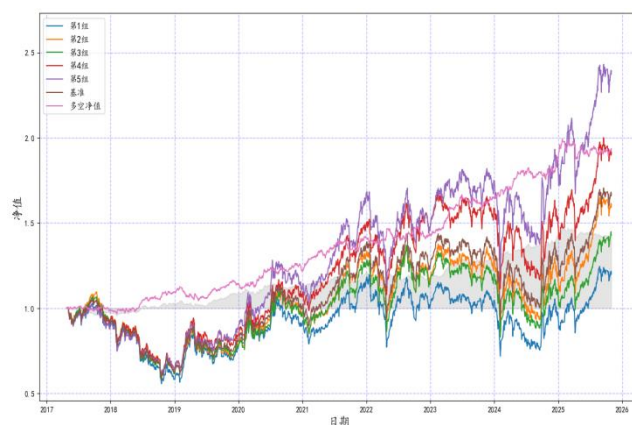
数据来源：Wind，东北证券

图 23：境外收入占比因子中证 1000 选股净值



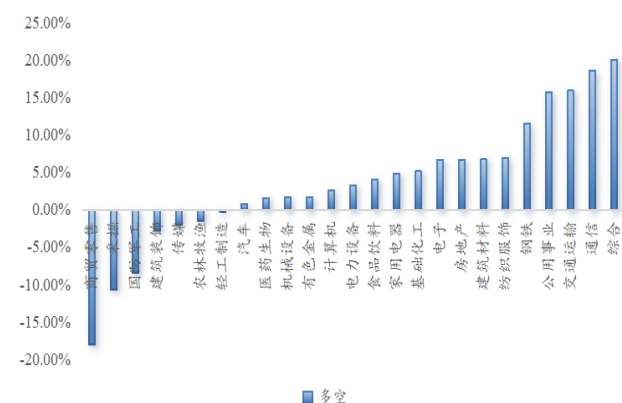
数据来源：Wind，东北证券

图 24：境外收入占比因子国证 2000 选股净值



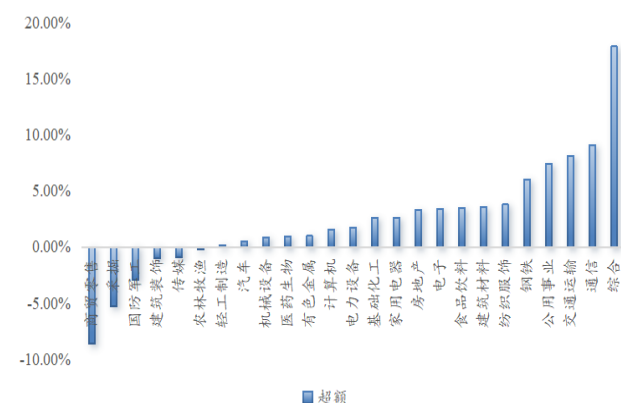
数据来源：Wind，东北证券

图 25：境外收入占比因子分行业多空年化



数据来源：Wind，东北证券

图 26：境外收入占比因子分行业超额年化



数据来源：Wind，东北证券

4. 主要客户销售收入占比稳定性因子

4.1. 因子定义和数据处理

数据源为 Wind，考虑到财务附注披露覆盖度情况，本章数据起点为 2014/06/30，因子计算后实际回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31。由于较多上市公司仅在年报披露该公司的主要客户收入占比情况，或存在半年报披露的信息不完整/不连续的情况，因此计算时将该因子统一为年度因子，每年 8 月末进行数据统一切换，每月再平衡。

主要客户销售收入占比稳定性因子定义如下，图表中简称“主要客户占比”：

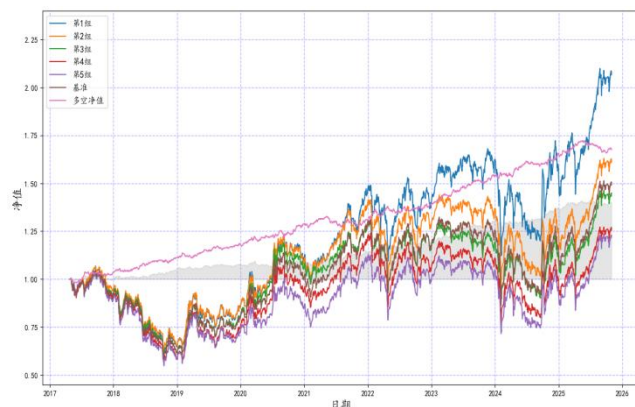
$$\text{factor} = \text{std}(\text{第 1 大客户销售收入占比})_{t=1, \dots, 3}$$

此外，作者也计算了前 n 大客户销售收入占比稳定性($2 \leq n \leq 5$)，结果显示，前 n 大客户销售收入占比稳定性均有一定的选股效果，但随着 n 的增加，年化收益以及超额稳定性逐渐下降，读者可根据行业差异或基本面理解，选择相应的 n 的取值，本文仅计算和展示“第 1 大客户销售收入占比稳定性”情况。

4.2. 全市场测试结果

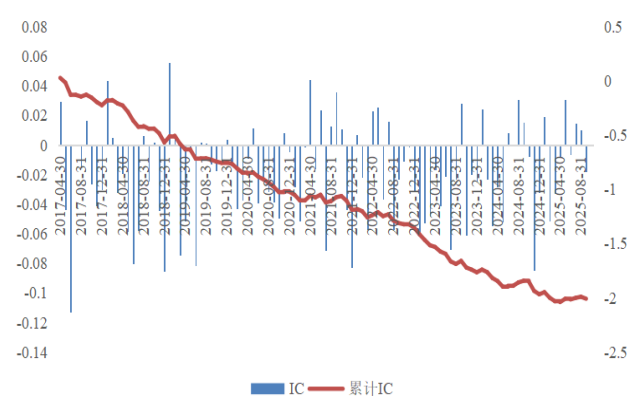
回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31，基准为参与分组的股票等权或市值加权。全市场测试中等权结果好于市值加权结果。月均 Rank IC 为 -1.97%，ICIR 为 -0.587。

图 27：主要客户占比因子净值--等权



数据来源：Wind，东北证券

图 28：主要客户占比因子 Rank IC



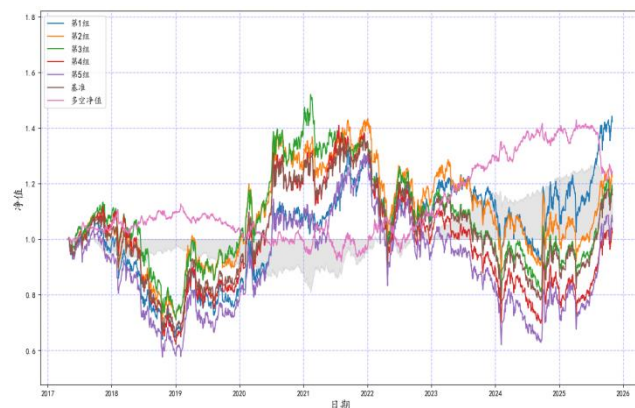
数据来源：Wind，东北证券

表 5：主要客户占比因子风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	9.31%	6.06%	4.61%	2.93%	2.52%	5.09%	6.48%	4.17%
年化波动	24.76%	23.35%	23.03%	24.24%	25.03%	23.95%	3.70%	3.13%
最大回撤	-43.72%	-41.54%	-42.24%	-45.94%	-47.12%	-44.09%	-4.08%	-3.46%
2017.04.30	-7.86%	-5.25%	-7.76%	-9.52%	-10.96%	-8.28%	3.43%	0.50%
2018	-30.44%	-31.36%	-33.75%	-35.55%	-35.11%	-33.25%	7.07%	4.24%
2019	32.31%	32.16%	32.27%	28.58%	24.37%	29.94%	6.19%	1.95%
2020	28.25%	25.80%	30.29%	24.24%	17.00%	25.09%	9.32%	2.59%
2021	30.03%	26.04%	19.61%	27.29%	28.35%	26.29%	1.20%	3.05%
2022	-6.77%	-9.77%	-11.52%	-14.81%	-12.48%	-11.09%	6.24%	4.87%
2023	13.98%	4.83%	0.99%	3.25%	3.28%	5.19%	10.37%	8.50%
2024	-5.43%	-10.26%	-8.02%	-12.18%	-12.02%	-9.59%	7.40%	5.16%
2025.10.31	37.99%	34.22%	34.12%	32.44%	35.57%	34.88%	1.69%	2.53%

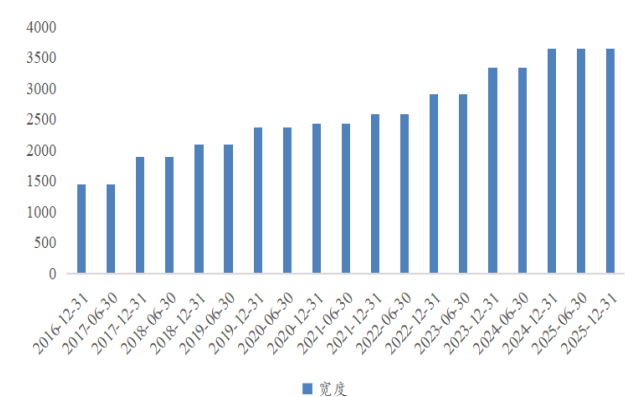
数据来源：Wind，东北证券

图 29：主要客户占比因子净值--市值加权



数据来源：Wind，东北证券

图 30：主要客户占比因子宽度



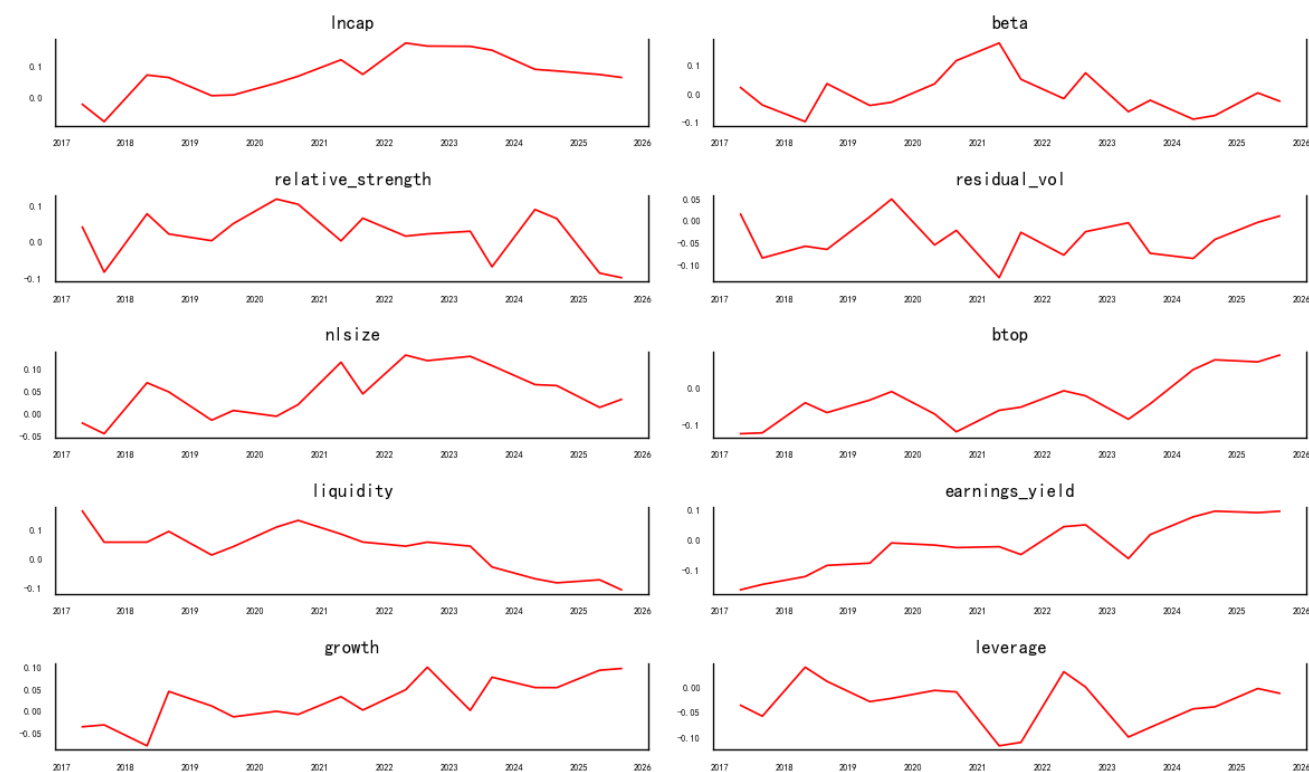
数据来源：Wind，东北证券

表 6：主要客户占比因子风险收益指标--市值加权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	4.38%	2.49%	2.01%	0.29%	0.74%	1.82%	-3.38%	-0.60%
年化波动	22.24%	21.24%	21.09%	23.05%	24.42%	21.74%	8.81%	5.61%
最大回撤	-41.04%	-38.73%	-46.83%	-50.55%	-52.57%	-43.65%	-37.74%	-18.37%
2017.04.30	-2.86%	1.91%	7.76%	4.26%	-7.70%	1.36%	-4.95%	-8.86%
2018	-33.80%	-29.53%	-33.11%	-39.48%	-36.70%	-34.42%	-4.26%	-3.32%
2019	26.97%	35.38%	38.91%	39.00%	33.53%	35.56%	5.32%	-1.12%
2020	30.55%	30.45%	39.69%	39.64%	35.02%	36.05%	3.25%	-0.38%
2021	17.60%	9.55%	-5.80%	8.03%	19.18%	7.22%	1.00%	11.41%
2022	-17.87%	-20.87%	-19.51%	-24.81%	-27.28%	-22.30%	-11.40%	-5.88%
2023	4.04%	-5.75%	-9.27%	-10.91%	-11.52%	-7.85%	-15.09%	-3.80%
2024	-1.70%	-4.95%	-3.98%	-10.17%	-10.29%	-6.02%	-8.00%	-3.56%
2025.10.31	30.01%	22.27%	27.82%	30.49%	44.49%	30.30%	11.69%	11.76%

数据来源：Wind，东北证券

图 31：主要客户占比因子多头组与 Barra 风格因子秩相关性序列

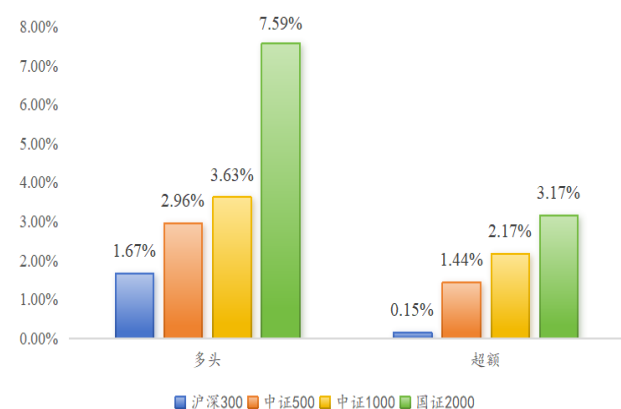


数据来源：东北证券，Wind

4.3. 分域测试结果

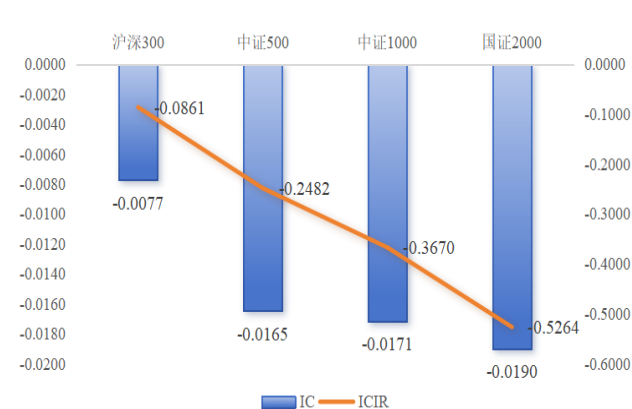
分别测试了沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000/申万一级行业选股效果，所展示结果均为等权。该因子在中小市值股票域中选股能力更佳，可作为中小市值股票池中的质量因子补充。该因子在大部分行业选股超额较优异，具有一定普适性。

图 32：主要客户占比因子各选股域多头和超额对比



数据来源：Wind，东北证券

图 33：主要客户占比因子各选股域 IC 和 ICIR 对比



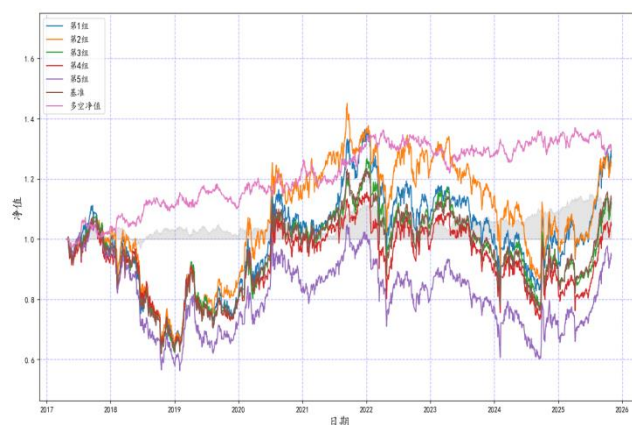
数据来源：Wind，东北证券

图 34：主要客户占比因子沪深 300 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

图 35：主要客户占比因子中证 500 选股净值



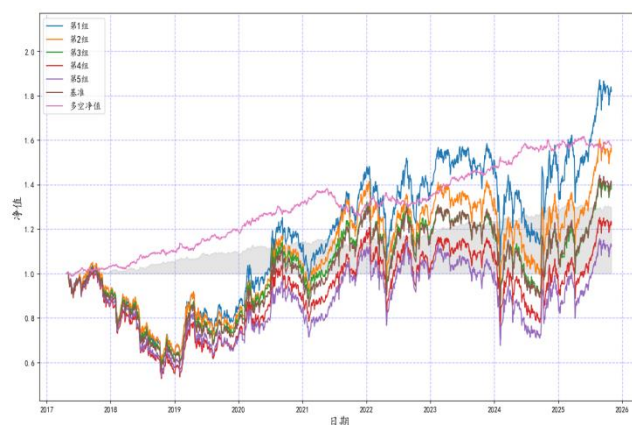
数据来源：Wind，东北证券

图 36：主要客户占比因子中证 1000 选股净值



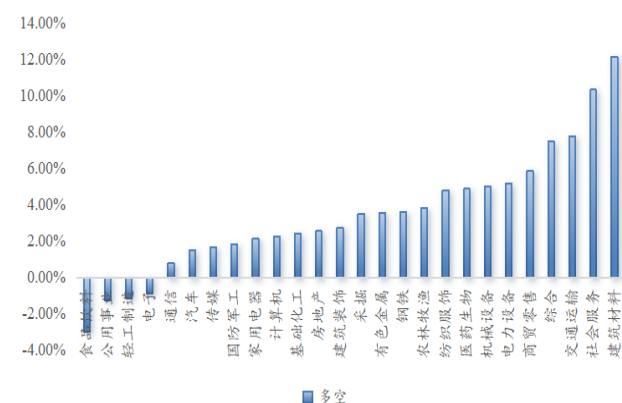
数据来源：Wind，东北证券

图 37：主要客户占比因子国证 2000 选股净值



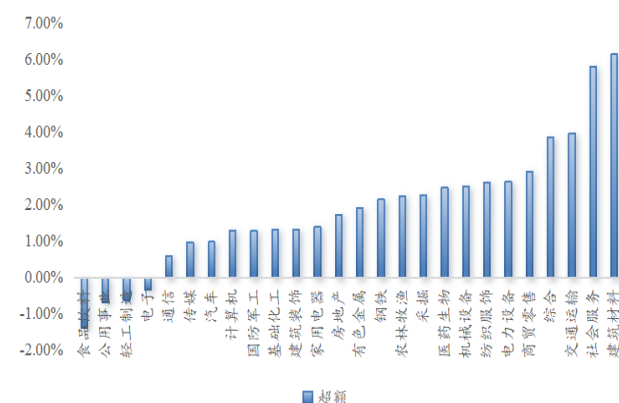
数据来源：Wind，东北证券

图 38：主要客户占比因子分行业多空年化



数据来源：Wind，东北证券

图 39：主要客户占比因子分行业超额年化



数据来源：Wind，东北证券

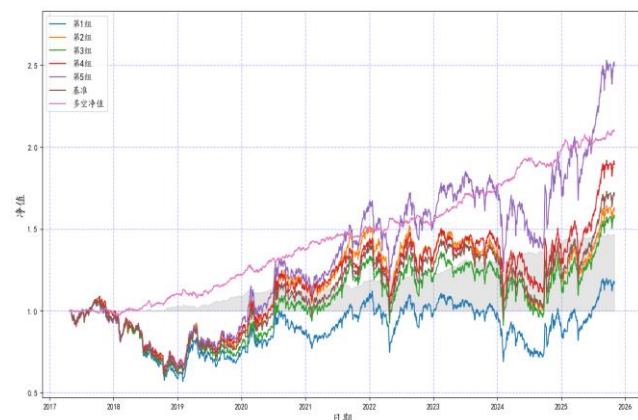
5. 经营结构因子

以上三个因子相关性较低，其中外币资金占货币资金比因子与境外业务收入占比稳定性因子最低/中位数/最高相关性为[0.296, 0.362, 0.441]，外币资金占货币资金比因子与主要客户销售收入占比稳定性因子相关性为[-0.022, 0.001, 0.036]，境外业务收入占比稳定性因子与主要客户销售收入占比稳定性相关性为[-0.161, -0.119, -0.092]，考虑等权复合构建财务附注经营结构因子。另外，由于境外业务收入占比稳定性因子数据覆盖度较低，同时考虑仅复合外币资金占货币资金比因子和主要客户销售收入占比稳定性因子的测试结果。以下分别成为经营结构三因子和经营结构两因子。

5.1. 经营结构三因子复合全市场测试结果

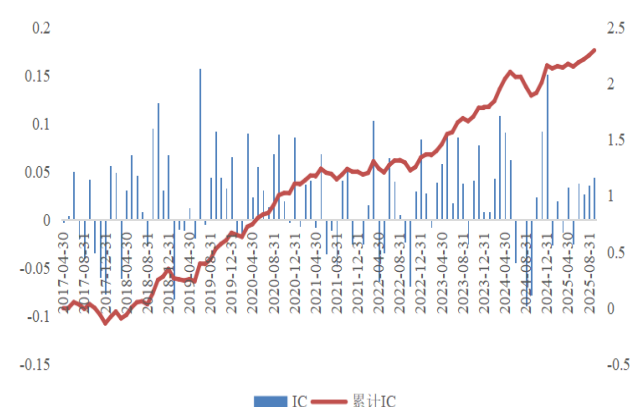
回溯区间为 2017/04/30--2025/10/31。全市场测试中同样等权结果好于市值加权结果，等权测试中除 2017 年 5 月后，历年超额为正，且稳定性较单因子有所提高。全区间年化收益 11.84%，年化超额 4.77%，超额回撤 2.95%；市值加权线性型较好，但超额稳定性较差。历史 Rank IC 均值为 2.25%，ICIR 为 0.441。

图 40：经营结构三因子净值--等权



数据来源：Wind，东北证券

图 41：经营结构三因子 Rank IC



数据来源：Wind，东北证券

表 7：经营结构三因子风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	1.98%	6.07%	5.74%	8.12%	11.84%	6.78%	9.44%	4.77%
年化波动	24.32%	24.00%	23.68%	23.21%	24.00%	23.65%	4.95%	3.08%
最大回撤	-46.59%	-42.88%	-44.99%	-42.27%	-43.13%	-43.55%	-4.80%	-2.95%
2017.04.30	-4.94%	-6.18%	-5.73%	-1.97%	-6.22%	-5.03%	-1.36%	-1.28%
2018	-38.78%	-33.22%	-35.13%	-33.03%	-31.38%	-34.27%	12.24%	4.48%
2019	26.15%	36.21%	27.59%	32.05%	39.97%	32.33%	10.51%	5.73%
2020	15.77%	32.28%	27.49%	30.96%	30.53%	27.40%	12.48%	2.48%
2021	24.20%	28.70%	28.46%	22.32%	36.25%	27.94%	9.46%	6.46%
2022	-12.46%	-14.48%	-11.44%	-8.78%	-9.25%	-11.23%	3.23%	2.20%
2023	-0.37%	3.65%	4.17%	7.48%	14.18%	5.85%	14.61%	8.01%
2024	-9.73%	-8.87%	-6.67%	-5.61%	1.22%	-5.95%	11.69%	7.74%
2025.10.31	34.33%	31.90%	36.60%	41.48%	42.42%	37.38%	5.93%	3.80%

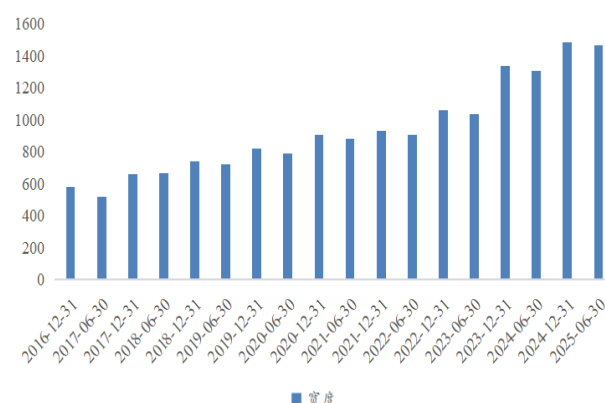
数据来源：Wind，东北证券

图 42：经营结构三因子净值--市值加权



数据来源：Wind，东北证券

图 43：经营结构三因子宽度



数据来源：Wind，东北证券

表 8：经营结构三因子风险收益指标--市值加权

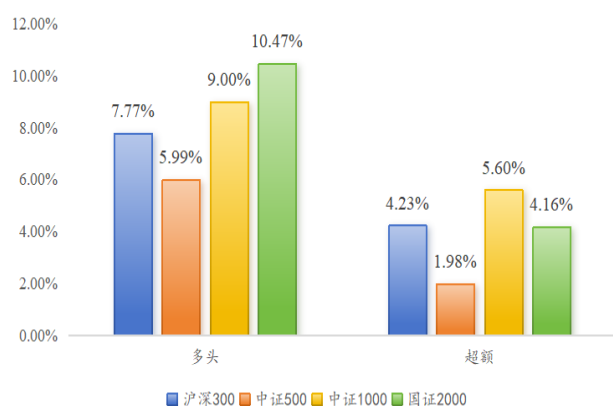
	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-1.16%	2.07%	3.49%	3.77%	8.11%	3.32%	8.53%	4.49%
年化波动	23.38%	22.90%	22.67%	22.58%	22.28%	22.01%	10.19%	6.21%
最大回撤	-50.19%	-46.87%	-44.28%	-44.06%	-40.83%	-43.14%	-16.78%	-8.27%
2017.04.30	5.08%	5.43%	0.33%	10.83%	14.77%	7.86%	8.81%	6.33%
2018	-41.52%	-32.85%	-35.22%	-35.16%	-36.50%	-36.15%	8.38%	-0.42%
2019	31.44%	41.50%	35.57%	43.49%	45.45%	39.75%	9.96%	4.08%
2020	23.93%	35.09%	38.74%	58.16%	34.49%	38.52%	7.63%	-3.01%
2021	14.12%	-0.67%	21.54%	-1.47%	17.98%	8.76%	2.07%	8.11%
2022	-21.21%	-22.63%	-22.17%	-21.73%	-27.04%	-22.85%	-8.59%	-5.74%
2023	-15.67%	-9.02%	-8.03%	-5.58%	2.59%	-7.78%	21.28%	11.30%
2024	-8.69%	-5.22%	-4.53%	-4.52%	0.57%	-4.56%	8.58%	4.69%
2025.10.31	29.96%	28.71%	28.35%	20.73%	48.57%	31.74%	14.36%	13.02%

数据来源：Wind，东北证券

5.2. 经营结构三因子复合分域测试结果

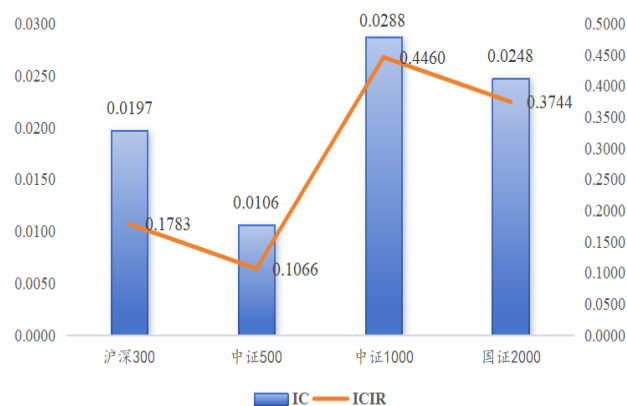
分别测试了沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000 四个股票域选股效果，所展示结果均为等权。由于各因子在沪深 300 股票池中选股效果均逊于中小市值股票池的选股结果，复合后这一情况依旧有所延续。横向对比上，复合后在中证 500 股票池内选股效果最差，而其他股票池有一定的多头和超额收益累积。

图 44：经营结构三因子各选股域多头和超额对比



数据来源：Wind，东北证券

图 45：经营结构三因子各选股域 IC 和 ICIR 对比



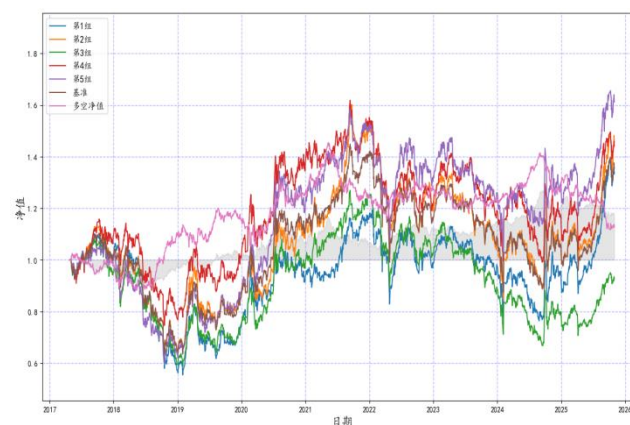
数据来源：Wind，东北证券

图 46：经营结构三因子沪深 300 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

图 47：经营结构三因子中证 500 选股净值



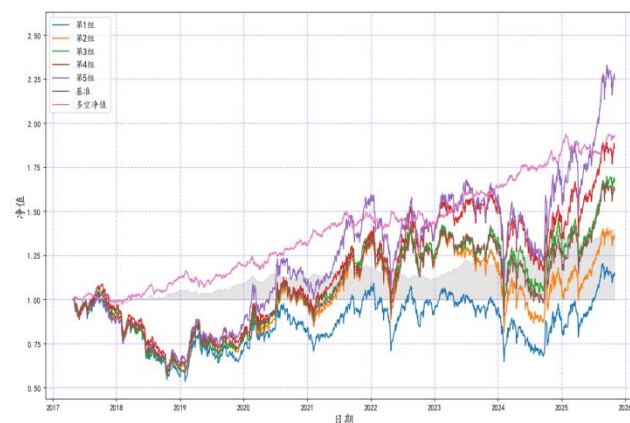
数据来源：Wind，东北证券

图 48：经营结构三因子中证 1000 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

图 49：经营结构三因子国证 2000 选股净值

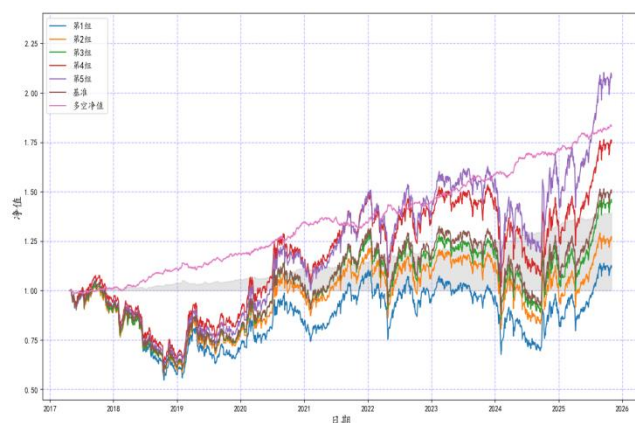


数据来源：Wind，东北证券

5.3. 经营结构两因子复合全市场测试结果

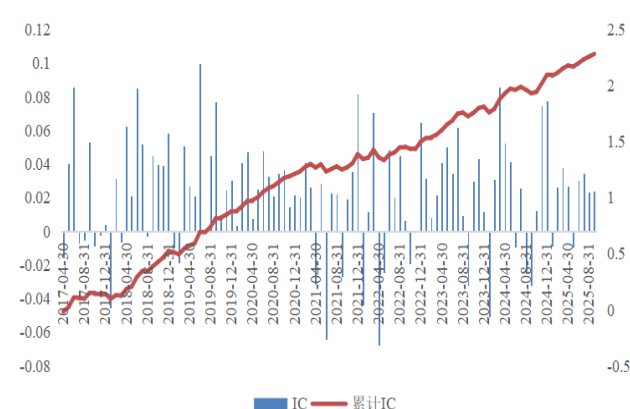
由于境外业务收入占比数据覆盖度较低，使得复合后三因子的覆盖度仅有全市场的30%左右，因此考虑仅复合外币资金占比和大客户占比稳定性这两个因子。回溯区间为2017/04/30--2025/10/31。全市场测试中同样等权结果好于市值加权结果，回溯区间内每年均为正超额，且稳定性较单因子有所提高。全区间年化收益9.38%，年化超额4.09%，超额回撤2.26%；市值加权分组线性型较好，超额走势较三因子的市值加权结果相对更稳定。历史Rank IC均值为2.24%，ICIR为0.667，ICIR同样高于三因子的结果。

图 50：经营结构两因子净值--等权



数据来源：Wind，东北证券

图 51：经营结构两因子 Rank IC



数据来源：Wind，东北证券

表 9：经营结构两因子风险收益指标--等权

	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	1.43%	2.97%	4.69%	7.12%	9.38%	5.11%	7.63%	4.09%
年化波动	24.66%	23.83%	23.83%	23.73%	24.15%	23.95%	3.67%	2.22%
最大回撤	-48.11%	-43.71%	-43.28%	-42.31%	-42.94%	-44.09%	-4.39%	-2.26%
2017.04.30	-8.51%	-10.49%	-9.81%	-4.97%	-7.51%	-8.28%	1.03%	0.82%
2018	-37.43%	-33.37%	-32.72%	-31.25%	-31.36%	-33.25%	9.73%	2.83%
2019	23.18%	30.12%	30.07%	34.38%	32.16%	29.94%	7.00%	1.64%
2020	16.66%	23.99%	25.94%	27.45%	32.73%	25.29%	13.22%	5.88%
2021	28.94%	21.10%	24.19%	28.28%	28.84%	26.29%	-0.35%	2.02%
2022	-14.44%	-11.73%	-12.35%	-9.84%	-7.31%	-11.12%	7.95%	4.26%
2023	0.52%	4.06%	4.98%	6.58%	9.99%	5.21%	9.33%	4.61%
2024	-10.61%	-12.89%	-10.31%	-10.75%	-3.25%	-9.59%	8.17%	7.17%
2025.10.31	31.54%	30.07%	36.22%	36.03%	40.65%	34.89%	6.90%	4.43%

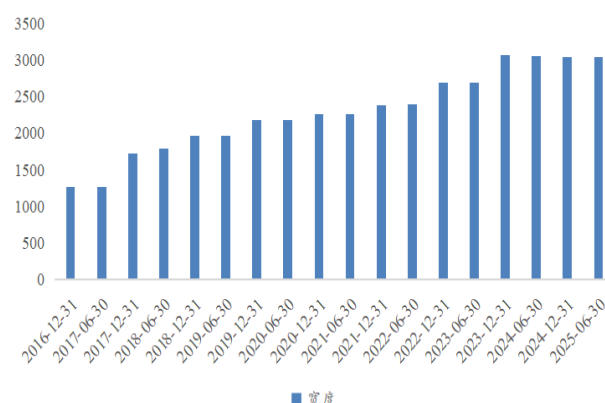
数据来源：Wind，东北证券

图 52：经营结构两因子净值--市值加权



数据来源：Wind，东北证券

图 53：经营结构两因子宽度



数据来源：Wind，东北证券

表 10：经营结构两因子风险收益指标--市值加权

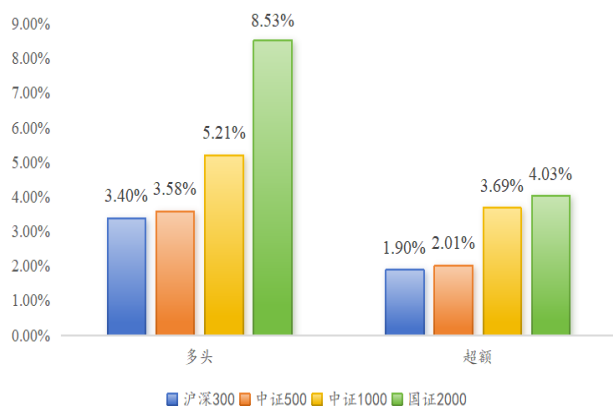
	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准	多空净值	超额净值
年化收益	-2.77%	0.48%	1.32%	3.77%	6.05%	1.79%	8.51%	4.10%
年化波动	23.11%	21.42%	22.34%	22.24%	21.87%	21.74%	6.77%	4.71%
最大回撤	-51.97%	-46.31%	-46.18%	-41.73%	-38.56%	-43.77%	-10.12%	-6.23%
2017.04.30	-3.23%	1.83%	-7.53%	11.46%	2.33%	1.36%	5.44%	0.83%
2018	-39.25%	-35.05%	-31.06%	-34.10%	-34.29%	-34.42%	7.95%	0.17%
2019	22.38%	41.76%	34.25%	40.36%	36.62%	35.56%	11.15%	0.71%
2020	25.14%	42.58%	41.08%	30.17%	37.74%	36.06%	9.46%	1.23%
2021	15.29%	-3.82%	5.50%	10.85%	18.55%	7.20%	2.20%	10.19%
2022	-25.00%	-19.70%	-26.55%	-21.27%	-20.08%	-22.47%	5.72%	2.99%
2023	-15.14%	-7.57%	-6.55%	-2.14%	-6.30%	-7.84%	10.37%	1.78%
2024	-8.43%	-9.18%	-8.28%	-9.57%	5.78%	-6.02%	14.49%	12.30%
2025.10.31	29.94%	19.65%	37.32%	31.01%	34.47%	30.30%	3.09%	3.31%

数据来源：Wind，东北证券

5.4. 经营结构两因子复合分域测试结果

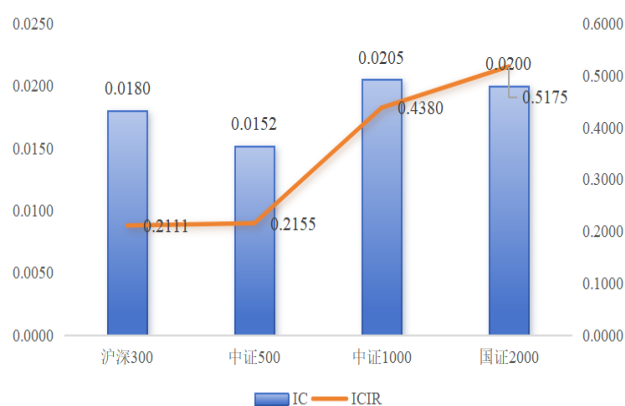
分别测试了沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000 四个股票域选股效果，所展示结果均为等权。由于各因子在沪深 300 股票池中选股效果均逊于中小市值股票池的选股结果，两因子复合后这一情况依旧有所延续。两因子复合结果在沪深 300 和中证 500 中均不具有选股收益，其他选股域中多头和超额以及 IC 等数据则显示较优的多头选股能力。

图 54：经营结构两因子各选股域多头和超额对比



数据来源：Wind，东北证券

图 55：经营结构两因子各选股域 IC 和 ICIR 对比



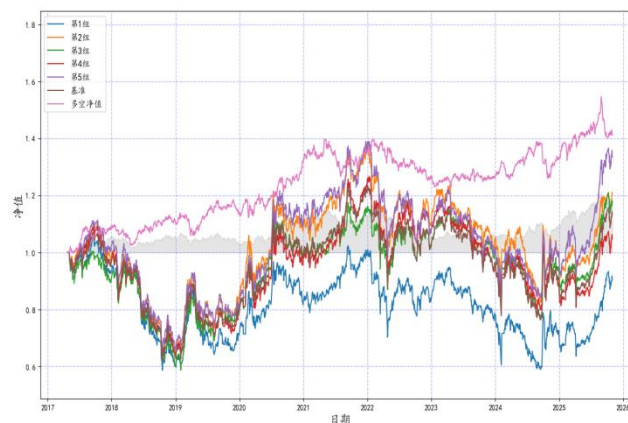
数据来源：Wind，东北证券

图 56：经营结构两因子沪深 300 选股净值



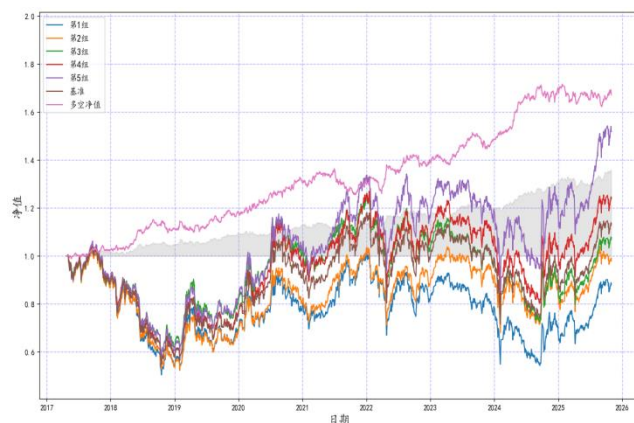
数据来源：Wind，东北证券

图 57：经营结构两因子中证 500 选股净值



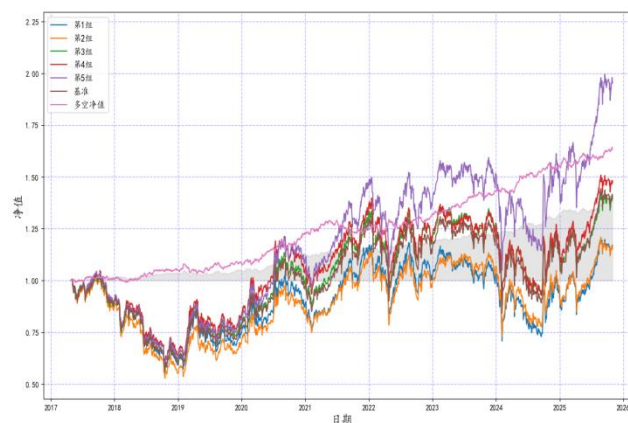
数据来源：Wind，东北证券

图 58：经营结构两因子中证 1000 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

图 59：经营结构两因子国证 2000 选股净值



数据来源：Wind，东北证券

6. 总结

本文介绍了三个使用财务附注构建的基本面因子，主要表现上市公司收入结构信息，包括外币资金占货币资金比(截面)、营业收入中境外收入稳定性(时序)以及主要客户占比稳定性(时序)。除货币资金因子外，均为利润表财务附注信息，且虽然均表达收入和经营结构，由于三个因子相关性较低，简单复合后具备较高的月均 Rank IC 和较稳定的多空收益及超额收益。

在 2017/04/30--2025/10/31 区间，

- 1) **外币资金占货币资金比**：等权组合下月均 Rank IC 为 1.35%，年化收益 8.50%，年化超额 3.65%，超额回撤 5.29%，平均市场覆盖度约为 80%。
- 2) **境外业务收入占比稳定性**：等权组合下月均 Rank IC 为 1.69%，年化收益 11.07%，年化超额 3.56%，超额回撤 4.41%，平均市场覆盖度较低，仅有约 40%。
- 3) **主要客户销售收入占比稳定性**：等权组合下月均 Rank IC 可达-1.97%，年化收益 9.31%，超额年化 4.17%，超额回撤 3.46%，每年均有正超额，平均市场覆盖度约为 60%。
- 4) **三因子等权复合**：月均 Rank IC 均值为 2.25%，ICIR 为 0.441，年化收益 11.84%，年化超额 4.77%，超额回撤 2.95%，且在各选股域均有一定收益能力，但中小市值中选股效果更优。
- 5) **两因子等权复合**：考虑覆盖度，仅等权复合外币资金占比因子和主要客户稳定性因子。等权组合下月均 Rank IC 均值为 2.24%，ICIR 为 0.667，年化收益 9.38%，年化超额 4.09%，超额回撤 2.26%，多空和超额回撤较低。超额稳定性以及 IC/ICIR 均优于三因子复合结果。

7. 风险提示

以上分析均基于模型结果和历史测算，存在的风险点有：市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险。

研究团队简介：

王琦：帝国理工学院数学与金融荣誉硕士，南开大学统计学学士。2021 年加入东北证券上海证券研究咨询分公司任金融工程首席分析师，研究方向为金融工程。曾任职于兴业财富资产管理有限公司，任 FOF 投资经理。

贾英：伦敦大学学院金融数学硕士，厦门大学数学与应用数学本科。2022 年加入东北证券，研究方向为因子选股，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究助理。

张栋梁：复旦大学金融硕士，南京大学金融学本科。2022 年加入东北证券，研究方向为因子选股，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程研究助理。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：<http://www.nesc.cn> 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 10 层	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

